UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Verifica UDA 8: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). Tutti i programmi sono stati verificati con Python 3.

1. Scelta multipla · 18 punti (3 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**una stringa (3ª opzione)**	3	Per avere un numero servono int() o float().
b	**3 (2ª opzione)**	3	// è la divisione intera; 3.4 è 17 / 5.
c	**un ciclo while (4ª opzione)**	3	Iterazione indefinita: non si sa quanti tentativi servono.
d	**2 5 8 (1ª opzione)**	3	La fine (10) è esclusa.
e	**1 (3ª opzione)**	3	v[-1] è 9, v[-2] il penultimo.
f	**locale (1ª opzione)**	3	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 8 punti (1 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**V**	Guido van Rossum era fan del Monty Python's Flying Circus.
2	**V**	
3	**V**	In Python il rientro è obbligatorio.
4	**F**	Stampa 3.5: / dà sempre un numero con la virgola.
5	**V**	Se la condizione è falsa subito, il blocco non si esegue.
6	**F**	range(5) produce 0, 1, 2, 3, 4: l'ultimo valore è 4.
7	**V**	
8	**F**	b = a dà un secondo nome alla stessa lista; la copia si fa con a.copy().

3. Che cosa stampa? · 16 punti (4 ciascuno)

Prog.	Output	Note per la correzione
a	**22**	y = 12 resta tale anche se poi x cambia: 10 + 12. Risposte 40 (y ricalcolato con x = 10) o 16 (x lasciato a 4): 1 punto.
b	**B**	7 è dispari: la prima condizione è falsa, quindi and è falsa.
c	**10**	1 + 2 + 3 + 4. Risposta 15 (incluso il 5): 1 punto.
d	**27**	k vale 1, 3, 9, 27; a 27 la condizione è falsa. Risposta 9: 1 punto.

4. Completa il programma · 8 punti (2 per spazio)

0 · **voti** · **>=** · stampa **3** (i voti 6, 8, 9). Con `>` al posto di `>=`: 0 punti per quello spazio; se poi lo studente scrive coerentemente 2 come risultato, dare i 2 punti dell'ultimo spazio.

5. Condizioni · 8 punti (2 ciascuna)

Fr.	Soluzione	Note
a	`x >= 10 and x <= 20`	Accettare `10 <= x <= 20`. Con `or`: 0 punti.
b	`giorno == "sabato" or giorno == "domenica"`	`giorno == "sabato" or "domenica"` è sempre vera: 1 punto.
c	`n % 2 == 0 and n % 4 != 0`	Accettare `not n % 4 == 0` per la seconda parte.
d	`eta < 14 or eta > 18`	Accettare `not (14 <= eta <= 18)`.

6. Caccia agli errori · 8 punti (2 per errore)

Riga	Errore	Correzione
2	input restituisce una stringa: il confronto con 14 dà TypeError	`eta = int(input("Età? "))`
3	mancano i due punti	`if eta >= 14:`
4	manca la virgola tra nome e la stringa	`print("Ciao", nome, "puoi iscriverti")`
6	la print dell'else non è rientrata	`print("Sei troppo giovane")` **rientrata di 4 spazi sotto** `else:`

1 punto se l'errore è individuato ma la correzione è sbagliata o mancante. Un errore inesistente segnalato non toglie punti.

7. Le funzioni · 8 punti

a) **60.0** e poi **6.0** (2 punti ciascuno; accettare 60 e 6 senza decimali con 1 punto in totale in meno). b) Parametri **prezzo, percentuale**; argomenti **80, 25** (1 + 1). c) **No**: `p` è una variabile locale di `main`, fuori non esiste (NameError) (1 per il no, 1 per la motivazione).

8. Liste parallele · 8 punti

a) **9** (1). b) **4** (1). c) **Bea** (1): ha 18 punti, il massimo; anche Dario ha 18 ma con `>` un valore uguale non sostituisce il migliore, quindi resta la prima trovata (2). d) Le liste hanno lunghezze diverse: Elisa non ha un punteggio, l'abbinamento per indice si rompe e `punti[4]` darebbe IndexError; bisogna aggiungere anche il punteggio con `punti.append(…)` (3: 2 per il problema, 1 per la soluzione).

9. Scrivi il programma · 12 punti

```
conta = 0
pari = 0
n = int(input("Numero (0 per finire): "))
while n != 0:
    conta += 1
    if n % 2 == 0:
        pari += 1
    n = int(input("Numero (0 per finire): "))
print("Inseriti:", conta, "Pari:", pari)
```

Criterio	Punti
Contatori inizializzati a 0	2
Lettura con int(input) prima del ciclo e dentro il ciclo	3
while con la sentinella 0, che non viene contata	3
Controllo del pari con % 2 == 0	2
Stampa finale fuori dal ciclo, rientri corretti	2

Accettare anche `while True` con `break`. Con l'esempio (4, 7, 10, −2, 0) stampa 4 e 3: −2 è pari. Errori di sintassi lievi (due punti, maiuscole): −1 punto in tutto.

10. Domanda aperta · 6 punti

Risposta attesa: nell'iterazione **definita** si sa prima quante volte ripetere (es. stampare la tabellina del 7, 10 righe) e si usa **for** con range; in quella **indefinita** si ripete finché una condizione è vera, senza sapere prima quante volte (es. chiedere la password finché è giusta, indovinare un numero) e si usa **while**. Griglia: definizioni corrette 2, due esempi pertinenti 2, ciclo giusto per ciascun caso 2.